Unbelasteter & belasteter Spannungsteiler

Aufgabenstellung

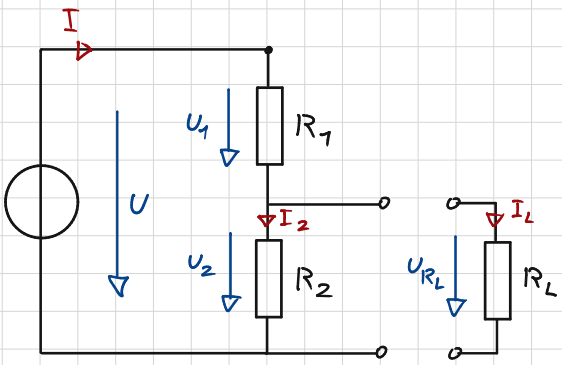
Aufbauen einer Spannungsteiler-Schaltung mit verschiedenen Widerständen und anschließendes Messen der verschiedenen Spannungen und Strömen.

Vorgaben

$U = 10V$

$R_1 = 1k\Omega$
$R_2 = 1k\Omega$

Schaltplan



Berechnung der Eingangsspannung (unbelastet)

→ U_2 sowie die Widerstände sind gegeben

$$\boxed{I = \frac{U}{R_1 + R_2}} \qquad \boxed{U_2 = R_2 \cdot I} \rightarrow U_2 = R_2 \cdot \frac{U}{R_1 + R_2} \rightarrow \frac{U_2}{R_2} = \frac{U}{\underbrace{R_1 + R_2}_{R_g}}$$

$$\boxed{U = \frac{U_2}{R_2} \cdot (R_1 + R_2)} = \frac{10V}{1000\Omega} \cdot 2000\Omega = 20V$$

Messwerte und Auswertung (unbelastet)

→ bei $R_2 = 1k\Omega$ → $U = \frac{U_2}{10^3} \cdot 2 \cdot 10^3$ → $\boxed{U = 2U_2}$

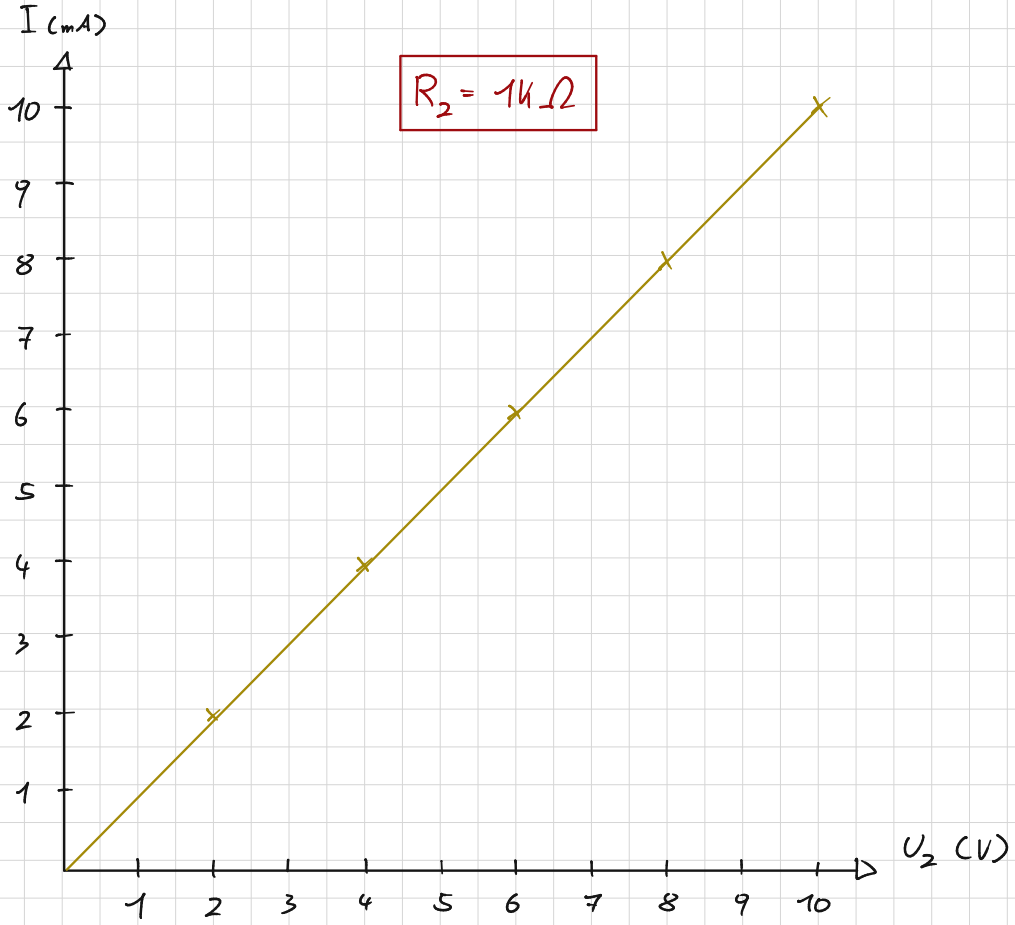
U_2 (V)	0	2	4	6	8	10
U (V)	0	4	8	12	16	20
I (mA)	0	2	4	6	8	10

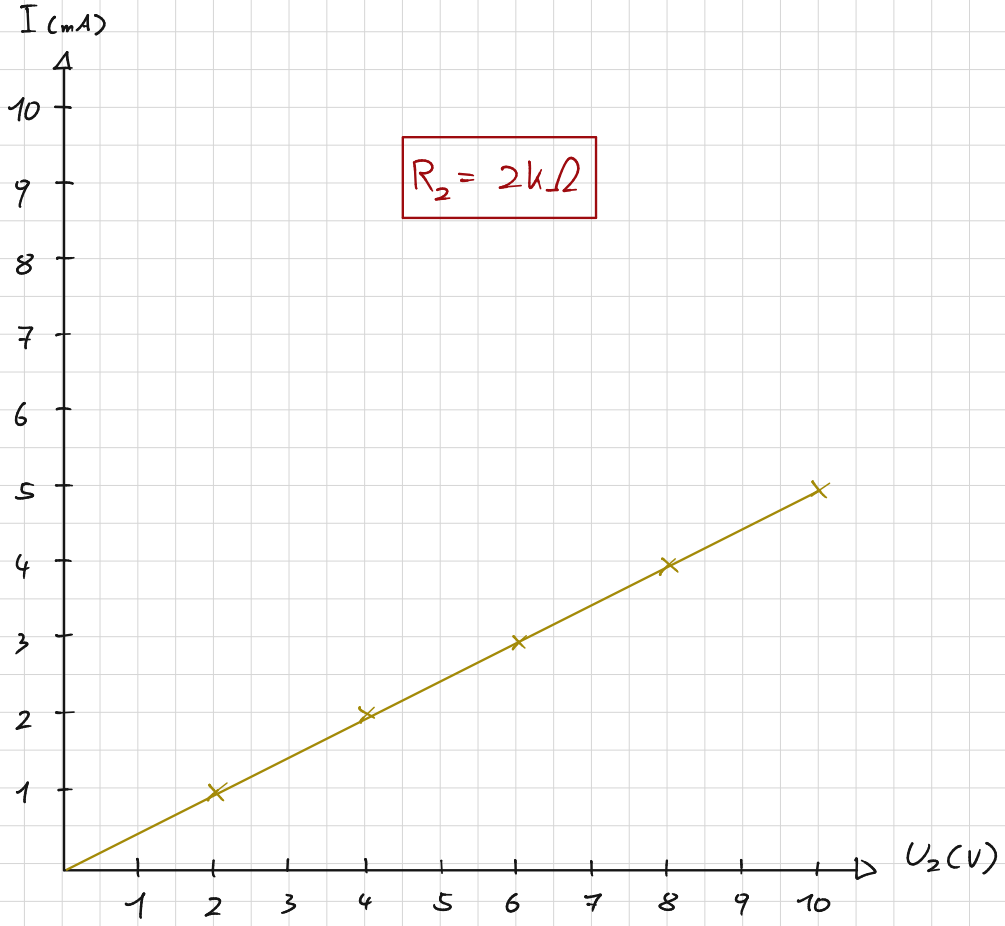
→ bei $R_2 = 2k\Omega$ → $U = \frac{U_2}{2 \cdot 10^3} \cdot 3 \cdot 10^3$ → $\boxed{U = 1{,}5 U_2}$

U_2 (V)	0	2	4	6	8	10
U (V)	0	3	6	9	12	15
I (mA)	0	1	2	3	4	5

SABRINA CREATIVE DESIGN | www.stilkunst.de DIN A4 | 5 x 5 mm | LIGHT GREY

Grafische Darstellung der Auswertung (unbelastet; 1cm ≙ 1mA/1V)





SABRINA CREATIVE DESIGN | www.stilkunst.de DIN A4 | 5 x 5 mm | LIGHT GREY

Messwerte und Auswertung (belastet)

→ bei $R_L = 1k\Omega$

$I = 6{,}67\,mA$

$I_2 = 3{,}33\,mA$
$I_L = 3{,}33\,mA$ $U_L = 3{,}33V$

→ bei $R_L = 100k\Omega$

$I = 5{,}02\,mA$

$I_2 = 4{,}98\,mA$
$I_L = 49{,}8\,mA$ $U_L = 4{,}98V$

→ Berechnung (Kontrolle) von I

$$\boxed{R = R_1 + \underbrace{\frac{R_2 \cdot R_L}{R_2 + R_L}}_{R_{2\|L}}} = 10^3\Omega + \frac{10^3\Omega \cdot 10^3\Omega}{10^3\Omega + 10^3\Omega} = 1{,}5k\Omega$$

$$\boxed{I = \frac{U}{R}} = \frac{10V}{1500\Omega} = \underline{6{,}67\,mA}$$

→ Berechnung von I_L (mit Stromteiler)

$$\boxed{I_L = I \cdot \frac{R_L}{R_2 + R_L}} = 6{,}67 \cdot 10^{-3}A \cdot \frac{10^3\Omega}{10^3\Omega + 10^3\Omega} = \underline{3{,}33\,mA}$$

→ Berechnung von U_L (mit Spannungsteiler)

$$\boxed{R_{2\|L} = \frac{R_2 \cdot R_L}{R_2 + R_L}} = \frac{10^3\Omega \cdot 10^3\Omega}{10^3\Omega + 10^3\Omega} = 500\Omega$$

$$\boxed{U_L = U \cdot \frac{R_{2\|L}}{\underbrace{R_1 + R_{2\|L}}_{R}}} = 10V \cdot \frac{500\Omega}{1500\Omega} = \underline{3{,}33\,V}$$

Erkenntnisse und Auswirkungen

Durch zuschalten des Last-Widerstandes verändert sich der Spannungsabfall verhältnismäßig nur wenig zur unbelasteten Schaltung.

Verwendete Geräte (Software)

NI Multisim 14.1 → Schaltungs-Simulation

SABRINA CREATIVE DESIGN | www.stilkunst.de DIN A4 | 5 x 5 mm | LIGHT GREY